2026학년도 졸업작품 · 프로젝트 결과보고서

자동차 생애 주기 분석

공공데이터로 계산하는 자동차 총소유비용(TCO) 대시보드

팀명	얼마나 탈까
소속	단국대학교 소프트웨어학과
팀원	32237627 이운길
GitHub	github.com/ungil0414/car-lifecycle-dashboard
시연 영상	youtu.be/QFOqHh5gITY
작성일	2026년 11월

목차

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경 및 필요성 · 1.2 개발 목표 · 1.3 유사 서비스 분석 · 1.4 기대 효과

2. 요구사항 및 시스템 설계

2.1 요구사항 · 2.2 시스템 구조 · 2.3 사용 데이터 · 2.4 계산 모델

3. 구현 결과

3.1 공공데이터 분석 · 3.2 TCO 계산기 · 3.3 모델별 TCO · 3.4 민감도 분석 · 3.5 내 차 비교

4. 검증 및 테스트

5. 개발 환경

6. 한계 및 향후 계획

참고 자료

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경 및 필요성

자동차는 개인이 지출하는 가장 큰 항목 중 하나이다. 구매 시점에는 신차 가격에 관심이 집중되지만, 실제 부담은 보유 기간 동안 지출하는 자동차세, 유류비, 보험료와 차량 가치 하락(감가상각)이 합쳐져 결정된다. 그러나 "이 차를 몇 년 타면 총 얼마가 드는가", "다른 모델과 비교하면 얼마나 차이가 나는가"를 한 번에 확인할 수 있는 서비스는 드물다.

또 이러한 계산에는 연비, 유가, 보험료, 중고 시세처럼 공식 통계가 아닌 가정이 많이 들어간다. 가정이 바뀌어도 결론이 유지되는지 보여주지 않으면 계산 결과를 과신하게 될 위험이 있다. 본 프로젝트는 공공데이터로 실제 사용 패턴을 분석하고, 이를 바탕으로 총소유비용(TCO, Total Cost of Ownership)을 계산하며, 가정의 불확실성까지 함께 보여주는 대시보드를 개발하였다.

1.2 개발 목표

- 공공데이터(KOSIS, 서울 열린데이터광장)로 차급별 평균 사용기간, 평균 주행거리, 연령대별 보유 현황을 분석한다.
- 자동차세·유류비·보험료·감가상각을 합산한 보유 기간별 TCO를 계산하고 차급·모델별로 비교한다.
- 민감도 분석으로 가정이 흔들려도 모델 간 비교 결론이 유지되는지 검증한다.
- 계산식, 가정, 한계를 모두 공개하여 결과를 재현·확장할 수 있도록 한다.

1.3 유사 서비스 분석

자동차 관련 정보 서비스는 목적에 따라 대략 다음 유형으로 나눌 수 있다. 아래 비교는 서비스들이 일반적으로 중점을 두는 정보를 기준으로 한 것이며, 개별 서비스의 세부 기능은 다를 수 있다.

유형	주로 제공하는 정보	본 프로젝트와의 차이
중고차 거래 플랫폼	매물, 시세, 주행거리 등 거래 정보	거래 시점의 가격 중심이며, 보유 기간 동안의 유지비 합산은 중심 기능이 아님
제조사 신차 안내·견적	신차 가격, 제원, 옵션	구매 시점 가격 중심이며 보유 중 비용과 감가상각 비교는 제공하지 않음
자동차세·보험료 등 개별 계산기	항목별 단일 금액	항목이 분리되어 있어 연료비·감가상각까지 합친 총비용을 보려면 직접 계산해야 함
본 프로젝트	공공데이터 기반 사용 패턴 + 보유 기간별 TCO	비용 항목을 한 번에 합산하고, 모델 비교와 가정 민감도(결론의 안정성)까지 제공

1.4 기대 효과

- 차량 구매·교체 시점을 데이터로 판단하는 근거를 제공한다 (예: 5년 보유 vs 10년 보유 시 총비용).
- 모델 간 차이가 "확실한 차이"인지 "가정에 따라 뒤집히는 차이"인지 구분해 결과에 대한 과신을 줄인다.
- 계산식과 가정이 공개되어 있어 다른 모델이나 전기차 등으로 확장하기 쉽다.

2. 요구사항 및 시스템 설계

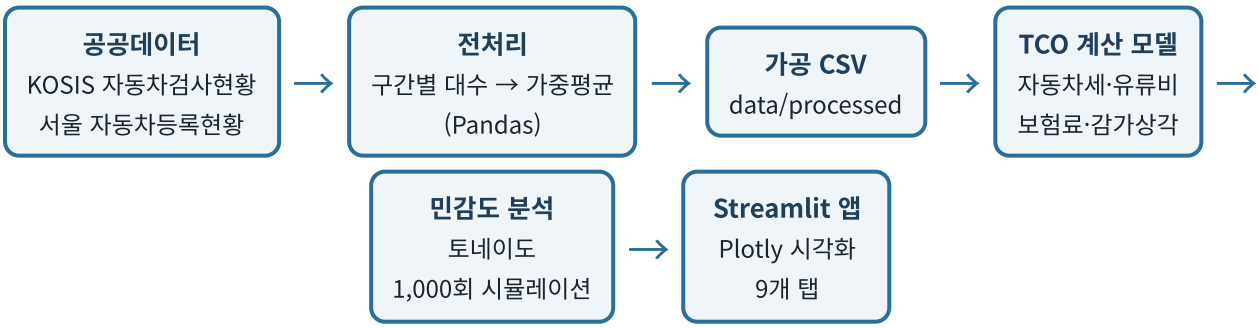
2.1 요구사항

번호	기능	설명
F1	사용기간 분석	차급별 평균 사용연수와 연도별 추이를 보여준다.
F2	주행거리 분석	차급별 평균 누적주행거리와 분포를 보여준다.
F3	연령대별 보유 현황	서울시 연령대·성별 자동차 등록 현황을 보여준다.
F4	유지비 분석	차급·연료별 연간 예상 유지비(자동차세+유류비)를 보여준다.
F5	TCO 계산기	차급·연료·보유 기간·구매 시점 차령·보험료를 입력받아 연도별·누적 비용을 계산한다.
F6	모델별 TCO	대표 7개 모델(모닝, 아반떼, 투싼, 스포티지, 쏘나타, K5, 그랜저)의 TCO를 감가상각 시나리오(낙관/기본/비관)와 함께 비교한다.
F7	민감도 분석	가정 변화에 따른 TCO 변동(토네이도)과 모델 순위 유지 확률(무작위 시뮬레이션)을 보여준다.
F8	내 차 비교	사용자의 연간 주행거리를 입력하면 같은 차급 평균과 비교한다.
F9	프로젝트 요약	핵심 지표와 발견, 탭 안내를 첫 화면에서 보여준다.

비기능 요구사항

- 별도의 서버·데이터베이스 없이 가공된 CSV와 Python만으로 동작한다.
- 모든 가정값과 계산식을 화면과 문서에 공개한다.
- 입력값을 바꾸면 결과가 즉시 갱신된다.

2.2 시스템 구조



파일	역할
`src/preprocess_real_data.py`	원본 엑셀 → 가공 CSV 변환, 구간별 가중평균 계산
`src/data_loader.py`	가공 데이터 로딩
`src/cost_model.py`	자동차세, 유류비, 보험료, 감가상각, TCO 계산 로직과 모델 제원
`src/sensitivity.py`	토네이도 분석, 모델 순위 유지 확률 시뮬레이션
`app/app.py`	Streamlit 대시보드 (9개 탭)
`tests/test_cost_model.py`	계산 로직 검증 테스트

2.3 사용 데이터

데이터	출처	활용
용도별 차종별 규모별 차령별 자동차검사현황 (2015~2024)	KOSIS, 한국교통안전공단	차급별 평균 사용연수
용도별 차종별 규모별 누적주행거리별 자동차검사현황 (2015~2024)	KOSIS, 한국교통안전공단	차급별 평균 주행거리
자동차등록현황(성별/연령별) (2023~2025)	서울 열린데이터광장	연령대별 보유 현황
대표 모델 제원(배기량·복합연비)	제조사 공식 사이트, 카눈 제원 페이지	모델별 TCO
자동차세 세율·차령 경감, 지방교육세	지방세법 제127조, 제151조	자동차세 계산
전국 평균 유가 (휘발유 1,859원/L, 경유 1,844원/L, 2026.9)	오피넷(한국석유공사)	유류비 계산
개인용 자동차보험 1대당 평균 보험료 (2025, 약 68만원)	보험개발원 (언론 보도 인용)	보험료 계산

2.4 계산 모델

(1) 평균 사용연수·주행거리

KOSIS는 "5~6년", "7~8년"처럼 구간별 검사대수만 제공한다. 각 구간의 중간값을 대푯값으로 가정하고, 검사대수를 가중치로 하는 가중평균을 직접 계산하였다. 최상위 구간은 가정값을 사용하였다(차령 15년 이상 → 18년, 25만km 이상 → 30만km).

(2) 총소유비용(TCO)

```
연간 비용(n년차) = 자동차세(n년차) + 유류비 + 보험료
TCO(N년 보유)    = 연간 비용의 N년 합계 + 감가상각(모델별 TCO에서)
```

- **자동차세** = 배기량 × cc당 세율 × (1 − 차령 경감률) × 1.3 (지방교육세 30% 가산). cc당 세율은 1,000cc 이하 80원, 1,600cc 이하 140원, 초과 200원이며, 차령 경감률은 3년차 5%에서 시작해 매년 5%p씩 늘어 최대 50%이다.
- **유류비** = 연간 주행거리 ÷ 연비 × 유가. 연간 주행거리는 평균 누적주행거리를 평균 사용연수로 나누어 구하였다.
- **보험료** = 전체 평균 약 68만원/년을 기본값으로 하되 사용자가 조정할 수 있다.
- **감가상각** = 신차가 × (구매 시점 잔존가치율 − 매각 시점 잔존가치율). 잔존가치율은 공개 참고자료 두 곡선을 낙관·비관 시나리오로 사용한 가정값이며 결과는 범위로 제시한다.

차급	평균 사용연수(년)	평균 누적주행거리(km)	연간 주행거리(km, 역산)
경형	9.97	90,000	약 9,000
소형	16.30	132,400	약 8,100
중형	9.11	117,200	약 12,900
대형	8.35	121,200	약 14,500

※ 소형은 검사대수 표본이 약 5만 대로 다른 차급(수십만~수백만 대)보다 훨씬 적고 평균 사용연수가 높게 나와 대표성이 낮을 수 있다.

(3) 민감도 분석

- **토네이도**: 연비·유가·보험료·감가상각액·연간 주행거리를 하나씩 ±20% 바꿨을 때 TCO 변화량을 비교한다.
- **무작위 시뮬레이션(1,000회)**: 유가는 모든 모델에 공통으로, 나머지 가정은 모델마다 독립적으로 ±20% 범위에서 뽑아 모델 순위를 반복 계산한다. 모든 모델을 같은 방향으로만 흔들면 순위가 바뀌지 않는 착시가 생기므로 모델별로 독립 변동시켰다.

3. 구현 결과

구현한 대시보드는 Streamlit 기반 9개 탭으로 구성되며, 첫 화면에서 프로젝트 요약과 핵심 발견을 보여준다.



그림 1. 프로젝트 요약 탭

3.1 공공데이터 분석

차급별 평균 사용기간, 평균 누적주행거리, 서울시 연령대별 보유 현황, 차급·연료별 연간 유지비를 시각화하였다. 차급은 배기량 기준(경형 1,000cc 미만, 소형 1,600cc 미만, 중형 2,000cc 미만, 대형 2,000cc 이상)이며 같은 의미의 값은 모든 그래프에서 같은 색을 사용하였다.

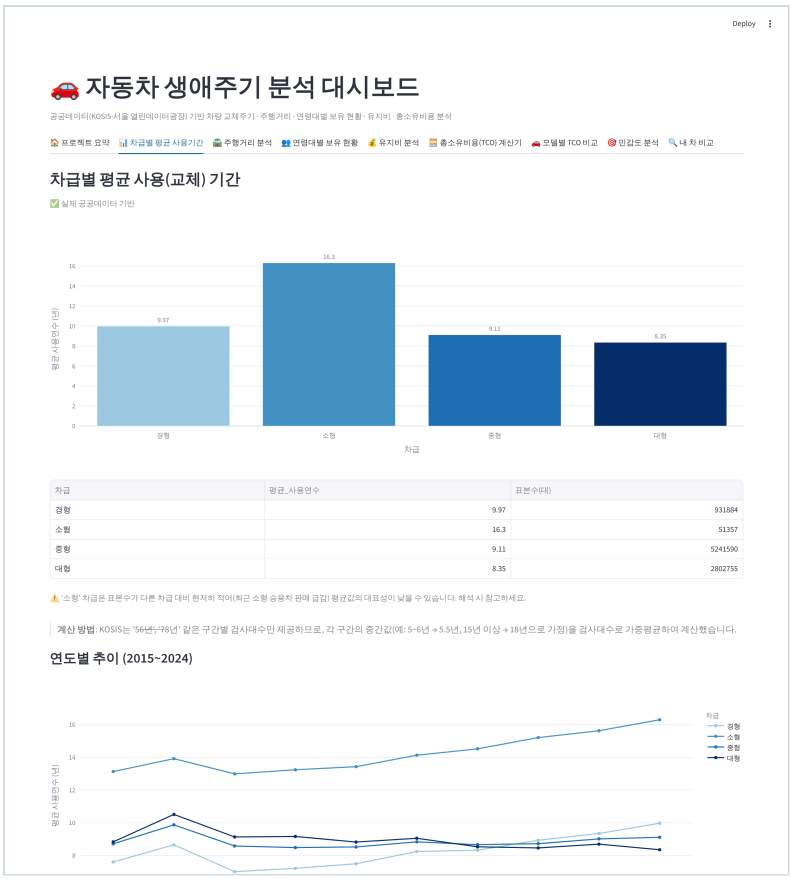


그림 2. 사용기간 분석 탭

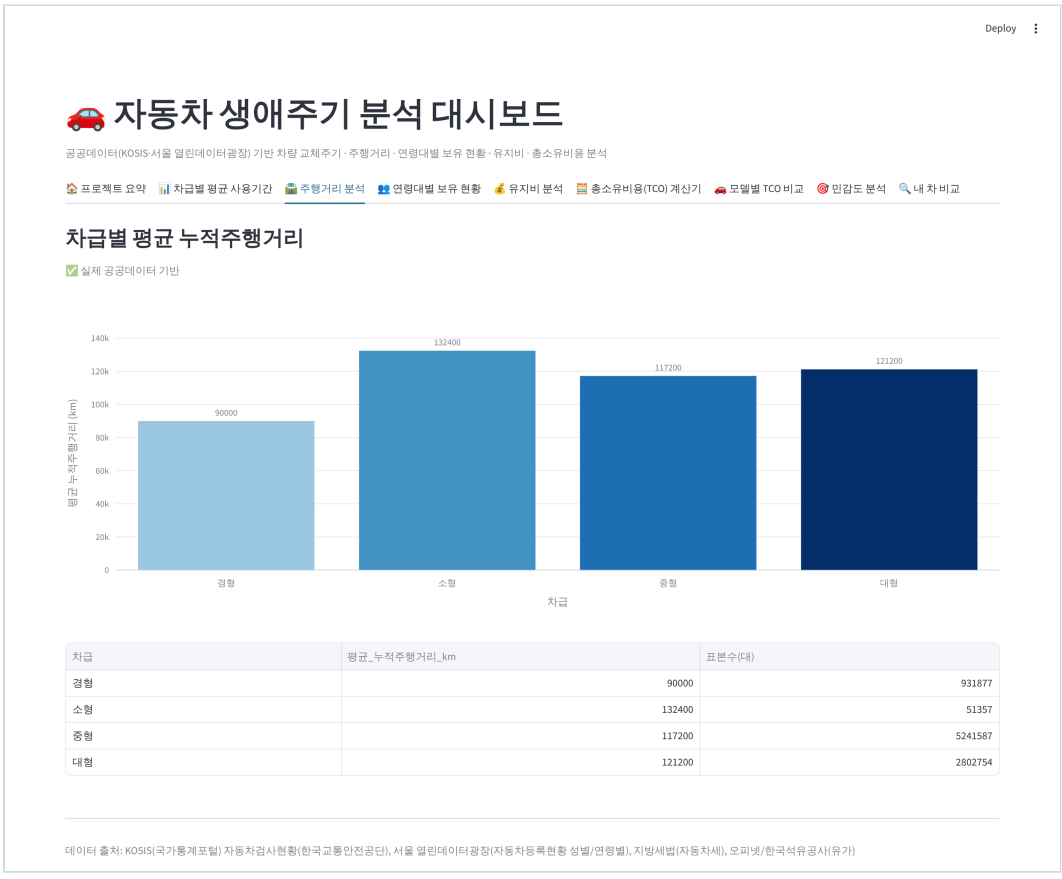


그림 3. 주행거리 분석 탭



그림 4. 연령대별 보유 현황 탭

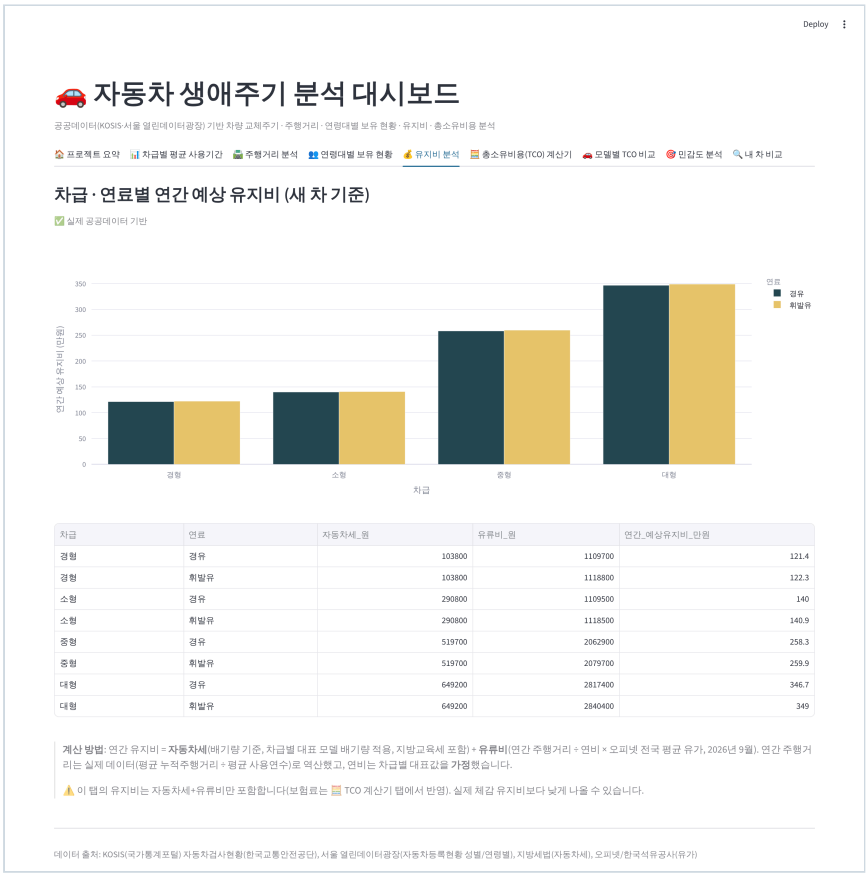


그림 5. 유지비 분석 탭

3.2 TCO 계산기

차급, 연료, 보유 기간, 구매 시점 차령, 보험료를 입력하면 연도별 비용 구성과 누적 비용을 계산한다. 기본 조건(중형 휘발유, 새 차 구매 후 10년 보유)에서 자동차세·유류비·보험료 합계는 약 3,186만원, 월평균 약 26.5만원이다.

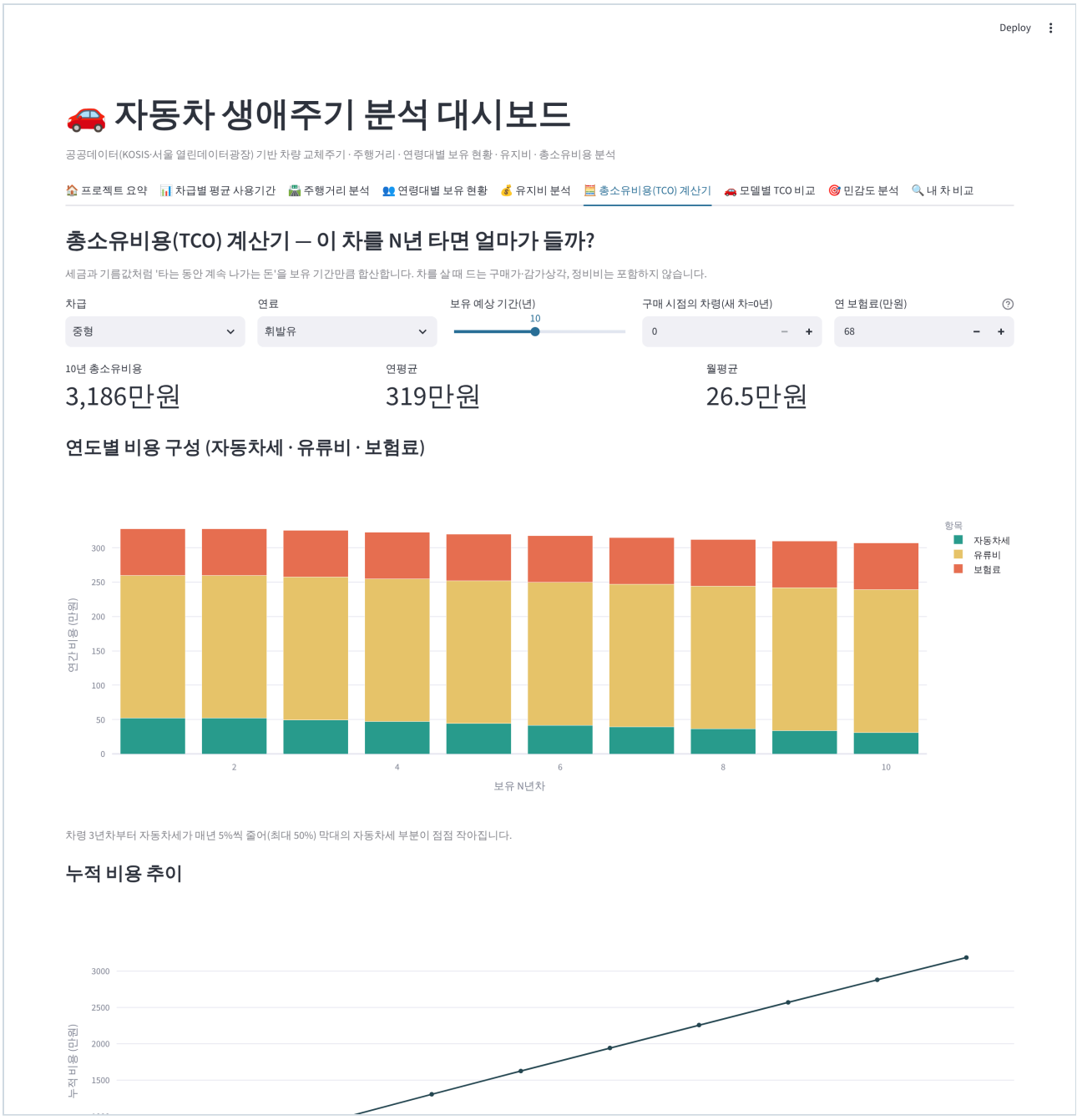


그림 6. TCO 계산기 탭

3.3 모델별 TCO

모닝, 아반떼, 투싼, 스포티지, 쏘나타, K5, 그랜저의 실제 배기량·연비·신차가를 같은 계산식에 넣고 감가상각을 더해 비교한다. 10년 보유 기준(기본 시나리오)으로 K5는 약 5,104만원, 그랜저는 약 6,441만원으로 약 1,336만원 차이가 났다. 감가상각 비중이 매우 커서, 같은 차급이어도 신차가가 높은 모델의 총비용이 크게 올라간다.



모델	브랜드	차급	배기량(cc)	연비(km/L)	신차가(만원)	총소유비용(만원)	감가상각(만원)	자동차세(만원)	유류비(만원)	보험료(만원)	낙관 총비용(만원)	비관 총비용(만원)
K5	기아	중형	1999	12.6	2724	5104	2100	426	1898	680	5047	5162
쏘나타	현대	중형	1999	12	2826	5278	2179	426	1993	680	5219	5337
그랜저	현대	대형	2497	11.4	3711	6441	2861	532	2367	680	6363	6518

그림 7. 모델별 TCO 탭

3.4 민감도 분석

토네이도 차트에서 TCO에 가장 큰 영향을 주는 가정은 감가상각액이었고, 연비·유가·연간 주행거리가 그다음, 보험료의 영향이 가장 작았다. 1,000회 무작위 시뮬레이션에서는 5년 보유·새 차·휘발유·±20% 조건에서 모닝이 가장 저렴한 모델로 유지된 비율이 97%, 그랜저가 가장 비싼 모델로 유지된 비율이 95%였다. 반면 투싼·스포티지·쏘나타·K5 사이의 순위는 가정에 따라 자주 바뀌었다(예: K5가 쏘나타보다 저렴할 확률 약 61%). 즉 양 끝 모델의 차이는 확실하지만 중간 모델 사이의 우열은 단정하기 어렵다.



그림 8. 토네이도 차트 (가정 하나씩 ±20%)

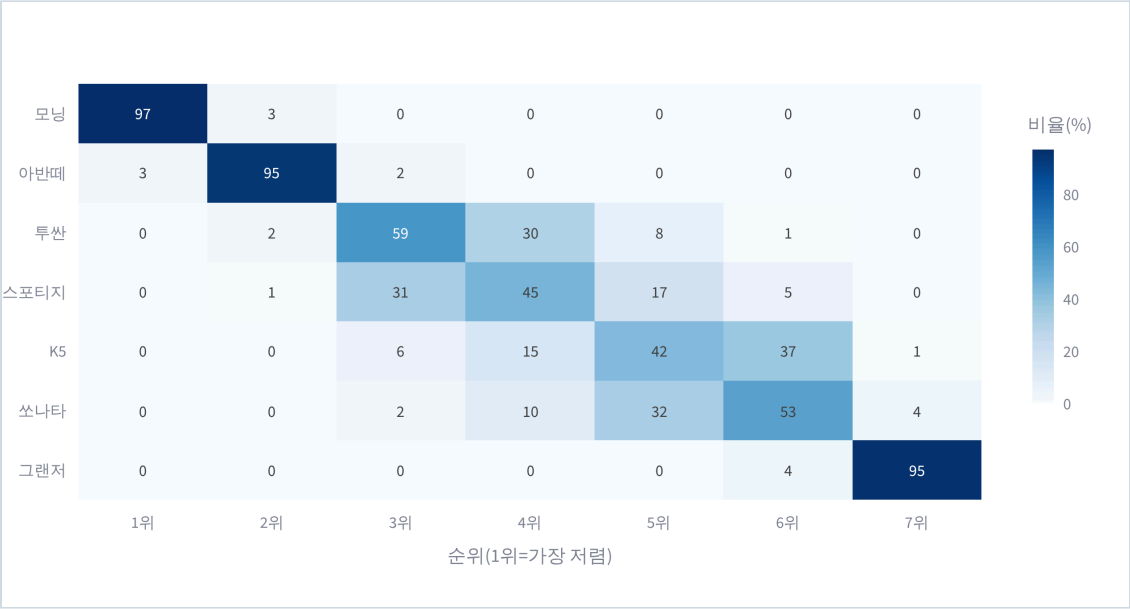


그림 9. 모델별 순위 유지 확률 (1,000회 시뮬레이션, %)

3.5 내 차 비교

사용자가 차급, 연료, 보유 기간과 자신의 연간 주행거리를 입력하면 평균 주행거리와의 차이, 그에 따른 연간 유류비 차이를 보여준다.

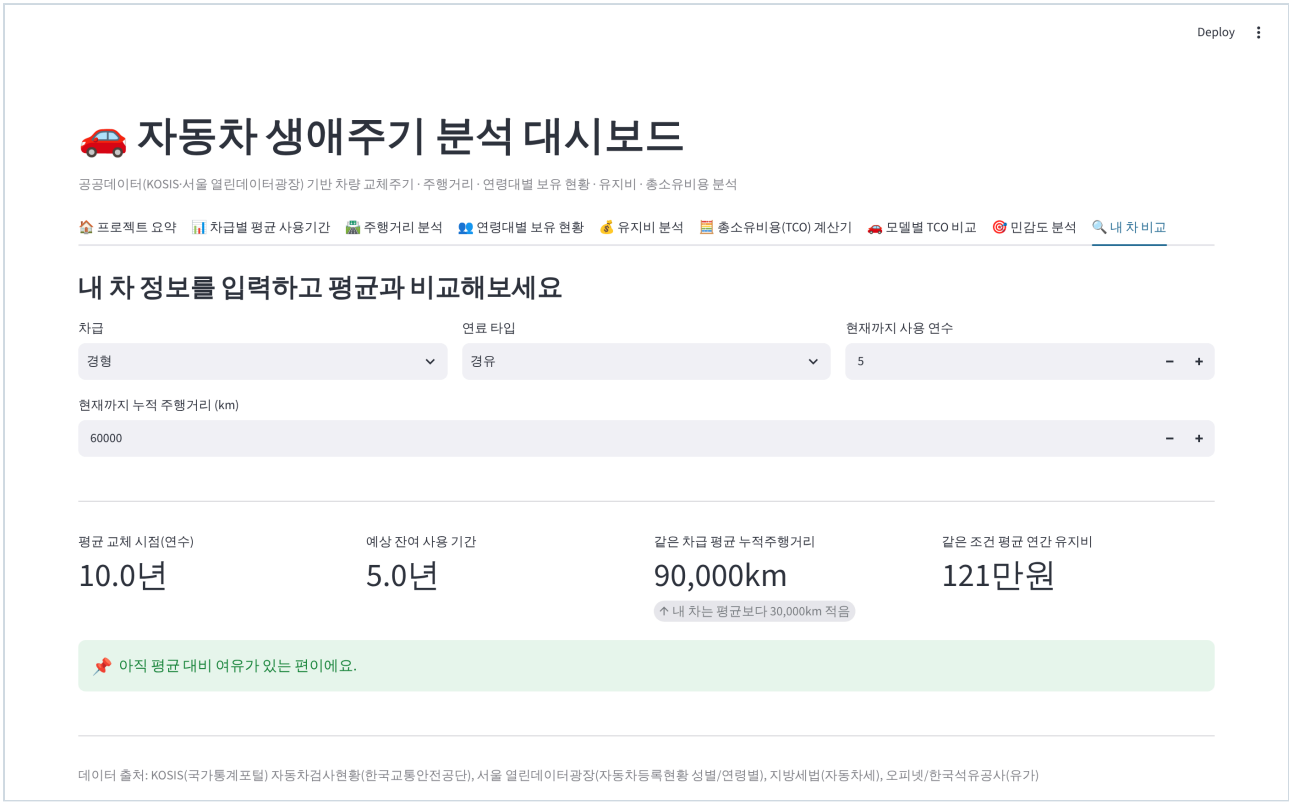

Deploy
🚗 자동차 생애주기 분석 대시보드
공공데이터(KOSIS·서울 열린데이터광장) 기반 차량 교체주기 · 주행거리 · 연령대별 보유 현황 · 유지비 · 총소유비용 분석
🏠 프로젝트 요약
📊 차급별 평균 사용기간
🛣️ 주행거리 분석
👥 연령대별 보유 현황
💰 유지비 분석
🧮 총소유비용(TCO) 계산기
🚗 모델별 TCO 비교
🎯 민감도 분석
🔍 내 차 비교
내 차 정보를 입력하고 평균과 비교해보세요
차급
경형
연료 타입
경유
현재까지 사용 연수
5
현재까지 누적 주행거리 (km)
60000
평균 교체 시점(연수)
10.0년
예상 잔여 사용 기간
5.0년
같은 차급 평균 누적주행거리
90,000km
↑ 내 차는 평균보다 30,000km 적음
같은 조건 평균 연간 유지비
121만원
📌 아직 평균 대비 여유가 있는 편이에요.
데이터 출처: KOSIS(국가통계포털) 자동차검사현황(한국교통안전공단), 서울 열린데이터광장(자동차등록현황 성별/연령별), 지방세법(자동차세), 오피넷/한국석유공사(유가)

그림 10. 내 차 비교 탭

4. 검증 및 테스트

- **계산 검증**: 자동차세(세율 구간, 차령 경감, 지방교육세), 유류비, 감가상각 시나리오 순서(낙관 ≤ 기본 ≤ 비관), 잔존가치율의 단조 감소와 하한, 보유 기간에 따른 TCO 증가, 민감도 결과의 구조(순위 비율 합 100%)를 `tests/test_cost_model.py`의 자동 테스트로 확인하였다.
- **수작업 대조**: 대표 값(예: 그랜저 5년 보유 감가상각, 중형 10년 보유 비용)을 계산기로 직접 계산한 값과 비교하였다.
- **화면 검증**: 헤드리스 방식의 Streamlit 앱 테스트로 9개 탭이 여러 입력 변경에서 오류 없이 동작함을 확인하였다.
- **UI 점검**: 화면 캡처를 보면서 글자 깨짐, 라벨 겹침, 색상 불일치 등을 수정하였다.

5. 개발 환경

구분	내용
언어	Python 3
라이브러리	Streamlit(웹 대시보드), Pandas·NumPy(데이터 처리), Plotly(시각화)
형상 관리	Git, GitHub (github.com/ungil0414/car-lifecycle-dashboard)
실행	`pip install -r requirements.txt` 후 `streamlit run app/app.py`
테스트	Python 테스트 스크립트(tests/), Streamlit AppTest

6. 한계 및 향후 계획

6.1 한계

- 중고 시세(잔존가치율)는 공식 통계가 아닌 공개 참고자료 기반의 가정이며, 결과는 범위로만 해석해야 한다.
- 정비·소모품비, 주차·통행료는 개인 편차가 크고 신뢰할 공식 평균 통계가 없어 제외하였으므로 실제 체감 비용보다 낮게 나온다.
- 보험료는 차급·연령·경력과 무관하게 전체 평균을 동일하게 적용하였다.
- 모델별 주행거리 통계가 없어 모델이 속한 차급의 평균 주행거리를 사용하였다. 따라서 모델 간 차이는 자동차세, 연비, 감가상각에서만 생긴다.
- 연령대별 데이터는 서울시에 한정되며 차급과 교차된 자료가 아니다.
- 민감도 분석의 변동폭(±20%)과 균등분포는 분석자가 정한 가정이며 가정 간 상관은 반영하지 않았다.

6.2 향후 계획

- 전기차·하이브리드 등 연료 유형과 대표 모델 확대
- 정비비·소모품비 등 추가 비용 항목 반영 (신뢰할 통계 확보 시)
- 연령·운전 경력별 보험료 차등 적용

참고 자료

- KOSIS 국가통계포털, 한국교통안전공단, 「용도별 차종별 규모별 차령별/누적주행거리별 자동차검사현황」, 2015~2024.
- 서울 열린데이터광장, 「자동차등록현황(성별/연령별)」, 2023~2025.
- 오피넷(한국석유공사), 전국 주유소 평균 판매가격, 2026.9.
- 지방세법 제127조(자동차세), 제151조(지방교육세).
- 보험개발원 통계 (개인용 자동차보험 1대당 평균 보험료, 언론 보도 인용).
- 자동차 제조사 공식 사이트 및 제원 정보 사이트(카눈), 잔존가치율 참고자료(calcmo.kr, telarum.com).